

المستوى: **ثانية متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى-** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الشلف

الميدان: **الظواهر الكهربائية والمغناطيسية**

المقطع التعليمي: **////**

الوحدة التعليمية: **الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي**

المدة: **3 س**

التاريخ: **2019/2018**

الأستاذ: **باشا محمد**

البطاقة: **05**

الكفاءة الختامية

معايير ومؤشرات التقويم

مركبات الكفاءة

- يعرف خصائص مغناطيس واثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية	1-يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي : - يستدل عن الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام ابرة مغناطيسية - يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار كهربائي لصنع مغناطيس كهربائي 2-يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي : - يربط بين حركة ناقل يجتازه تيار كهربائي ومغمور في حقل مغناطيسي - يربط بين جهة حركة الناقل وجهة مرور التيار الكهربائي - يشرح مبدأ عمل المحرك الكهربائي موظفا اثر الحقل المغناطيسي على تيار كهربائي	- يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية
العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة ربط الوشيعة في الدارة الكهربائية - كيفية اشتغال المحرك الكهربائي	السندات التعليمية المستعملة وشيعة - مغناط - يرادة الحديد - محرك كهربائي - دارة كهربائية	انماط الوضعيات التعليمية - تجربة تظهر وجود الحقل المغناطيسي المتولد عن جزء من سلك ناقل يجتازه تيار كهربائي (تجربة أورستد) - تجارب تبرز الخصائص المغناطيسية لوشيعة يجتازها تيار كهربائي - تطبيقات قوة "لابلاس": مبدأ عمل المحرك

المراجع

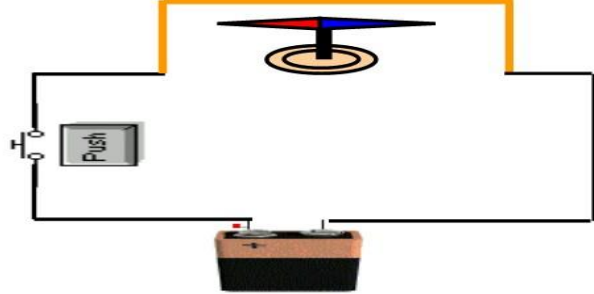
المنهاج-الوثيقة المرفقة-دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي- مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية للحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية	- أثناء حفل حدث خلل في مكبر الصوت فقام أحد الأشخاص وقال ان سبب العطب هو وجود ثقب على مستوى غطاء المغناطيس الذي هو في الداخل . في رأيك هل إجابته صحيحة ؟ برر ذلك	- يقرؤون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	

1-الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر

(أ)- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في سلك مستقيم (تجربة أورستد)

التجربة 1 وثيقة 1 ص 114: حقق الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة 1 بحيث تكون الإبرة الممغنطة في الوضع الطبيعي (شمال - جنوب) و السلك الناقل يمر فوقها و موازي لها اربط طرفي الناقل بقطبي العمود واغلق الدارة الكهربائية



س1: ماذا تلاحظ؟

س2: فسر لماذا تنحرف الإبرة المغناطيسية؟

س3: ماذا يحدث للإبرة بعد فتح الدارة الكهربائية؟

التجربة 2 ص 114: أعكس قطبي العمود الكهربائي في الدارة السابقة واغلق الدارة لمدة قصيرة

س1: ماذا تلاحظ؟

س2: ماذا تفسر؟

- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم

ج1: انحراف الإبرة المغناطيسية عن وضعها الأصلي.

ج2: انحراف الإبرة المغناطيسية دليل على وجود حقل مغناطيسي ناتج بعد مرور تيار كهربائي

ج3: عودة الإبرة الى وضعها الأصلي السابق

ج1: تنحرف الإبرة المغناطيسية في الاتجاه المعاكس للإتجاه السابق

ج2: انحراف الإبرة المغناطيسية يدل على أن للحقل المغناطيسي إتجاه محدد يتعلق بجهة التيار الكهربائي

15-

النشاط التجريبي

الموارد

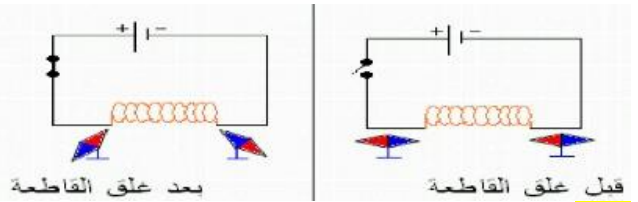
- كل ناقل يجتازه تيار كهربائي يتولد حوله حقل مغناطيسي.
- جهة الحقل المغناطيسي متعلقة بجهة التيار الكهربائي

يسجلون النتيجة على الكراس

05-

(ب)-الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في وشيعة :

التجربة الأولى ص 115: حقق التركيب المبين في الوثيقة -4- ص 115



س1: ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة؟

التجربة الثانية ص 115: الآن اعكس قطبي العمود الكهربائي

س2: ماذا تلاحظ؟

التجربة الثالثة: انثر على سطح لوح زجاجي برادة حديد وثيقة 5



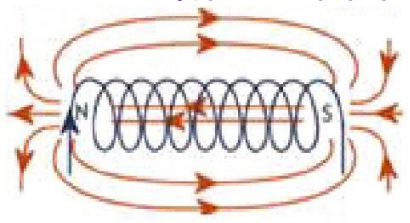
س1: ماذا تلاحظ ؟

التعرف على الوشيعة (وثيقة 3): تتكون من سلك معدني ملولب ومطلي بالبرني من أجل عدم ملامسة الاسلاك لبعضها وحدوث شرارة كهربائية (تعريف معلوم ومتداول)

ج1: اتجاه احد قطبي الإبرة نحو وجه الوشيعة

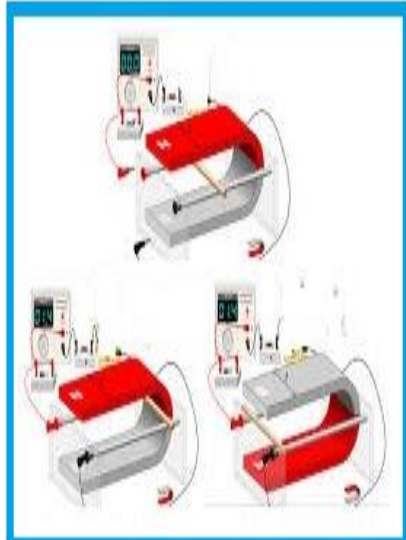
ج2: نلاحظ اتجاه القطب الثاني للإبرة نحو وجه الوشيعة

ج1: تشكل خطوط الطيف المغناطيسي بشكل مستقيمات متوازية داخل الوشيعة ، و دوائر مغلقة خارجها



20-

النشاط التجريبي

إرساء الموارد	- يولد التيار الكهربائي المستمر المار في الوشيجة حقلا مغناطيسيا طيفه يكون داخل الوشيجة على شكل خطوط مستقيمة متوازية اما خارج الوشيجة فيكون على شكل خطوط مغلقة - تسلك الوشيجة سلوك القضيب المغناطيسي عندما يجتاها تيار كهربائي مستمر ويصير لها وجهان احدهما شمالي والآخر جنوبي	يسجلون النتيجة على الكراس	05-	
تقويم	تمرين 01 ص 120		05-	
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية للحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	10-	الحصة 2
أنشطة التجربة	2- فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة لابلاص) نشاط 1 ص 116: تجربة لابلاص حقق التركي الموضح في الشكل :  س1: اغلظ القاطعة ماذا تلاحظ؟ وماذا تفسر؟ اقلب قطبي البطارية بعدها اقلب قطبي مغناطيس U س2: ماذا تلاحظ؟	يقومون بالتجربة  ج1: تدرج القضيب النحاسي على السكة دليل على تولد قوة قامت بتحريكه ج2: يتدرج القضيب النحاسي في الإتجاه المعاكس كلما غيرنا من أقطاب البطارية أو المغناطيس	30-	
إرساء الموارد	- تتولد قوة كهرومغناطيسية عند مرور تيار كهربائي عبر سلك ناقل موجود داخل حقل مغناطيسي تؤدي الى تحريك ذلك الناقل و تسمى قوة لابلاص . - تتعلق جهة قوة لابلاص بشدة التيار الكهربائي و الحقل المغناطيسي	يسجلون النتيجة على الكراس	10-	
تقويم	تمرين 08 ص 120		10-	
تمهيد	التذكير بالمكتسبات القبلية للحصتين السابقتين	استرجاع بعض المفاهيم	10-	الحصة 3

	10-	الملاحظة: انجذاب برادة الحديد إلى القضيب ، مما يدل على انه قد تمغنط - يتولد حقل مغناطيسي حول الوشيعه التي يجتازها تيار كهربائي - عند فتح القاطعة يتلاشى الحقل المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي	3-المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر (أ)-المغناطيس الكهربائي : نشاط 1 ص 118: نحقق التركيب التجريبي للوثيقة 10 ص 118 وذلك بلف سلكا من النحاس حول قضيب من الحديد نوصل طرفي السلك في دائرة كهربائية ، نقرب القضيب من كمية من برادة الحديد بعد غلق القاطعة. ماذا تلاحظ ؟ عند فتح القاطعة ماذا يحدث؟	النشاط التجريبي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	المغناطيس الكهربائي: يتكون من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل غير معزول ،وعند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي وقطب جنوبي فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت نحصل على مغناطيس دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي عندما نستعمل نواة من الفولاذ	إرساء الموارد
	20-	مكونات المحرك الكهربائي: 	(ب)-مبدأ عمل المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر: مكونات المحرك الكهربائي: يقدم الأستاذ محركات كهربائية ويطلب من التلاميذ تفكيكها واستكشاف مكوناتها؟ -الجزء الدوار: يتشكل من وشيعة تحوي نواة حديدية من الحديد اللين -الجزء الثابت: يتمثل في مغناطيس دائم توضع الوشيعة بين طرفيه -المبادل: نصف حلقتين معدنيتين يتصلان بوشيعة النواة ويدوران معها -فرشتان: تلامسان نصفي المبادل متصلتين بالدائرة الكهربائية كيفية عمل المحرك الكهربائي: -ينجذب القطب الشمالي للعنصر الدوار نحو القطب الجنوبي للمغناطيس ويتنافر مع القطب الشمالي بينما ينجذب القطب الجنوبي للعنصر الدوار نحو القطب الشمالي للمغناطيس ويتنافر مع القطب الجنوبي له ويؤدي هذا الى دوران الجزء الدوار -يستمر الجزي الدوار في الدوران الى ان تصل الفرشتان الى نصفي الحلقتين المتقابلتين فيتغير اتجاه التيار وبالتالي يتغير وضع القطبين	النشاط التعلّم
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	المحرك الكهربائي: هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية دورانية لإنجاز شغل - يعتمد عمل المحرك الكهربائي على مبدأ قوة لابلص المغناطيسية - يستخدم في عمل المحرك الكهربائي ظاهرتا التجاذب والتنافر بين الأقطاب المغناطيسية المتقابلة	إرساء الموارد
	10-		تمرين 05-20 ص 120-122	الموارد تفويّج

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الكهربائية والمغناطيسية
الوحدة التعليمية: الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي

الوضعية التعليمية الجزئية:

- أثناء حفل حدث خلل في مكبر الصوت فقام أحد الأشخاص وقال ان سبب العطب هو وجود ثقب على مستوى غطاء المغناطيس الذي هو في الداخل .
 في رأيك هل إجابته صحيحة ؟ برر ذلك

(1) الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر :
 أ- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في سلك مستقيم (تجربة أورستد)

التجربة 1 وثيقة 1 ص 114: حقق الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة 1

انحراف الإبرة المغناطيسية عن وضعها الأصلي.

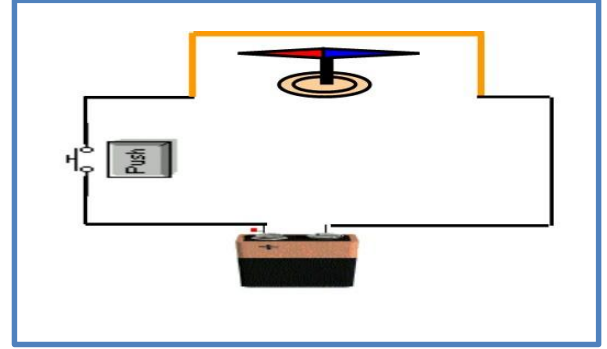
الملاحظة 1:

انحرف الإبرة المغناطيسية دليل على وجود حقل مغناطيسي ناتج بعد مرور تيار كهربائي

التفسير

عودة الإبرة الى وضعها الأصلي السابق

الملاحظة 2:



التجربة 2 ص 114: أعكس قطبي العمود الكهربائي في الدارة السابقة واغلق الدارة لمدة قصيرة

الملاحظة: تنحرف الإبرة المغناطيسية في الاتجاه المعاكس للإتجاه السابق

التفسير: انحراف الإبرة المغناطيسية يدل على أن للحقل المغناطيسي إتجاه محدد يتعلق بجهة التيار الكهربائي

النتيجة:

- كل ناقل يجتازه تيار كهربائي يتولد حوله حقل مغناطيسي.

- جهة الحقل المغناطيسي متعلقة بجهة التيار الكهربائي

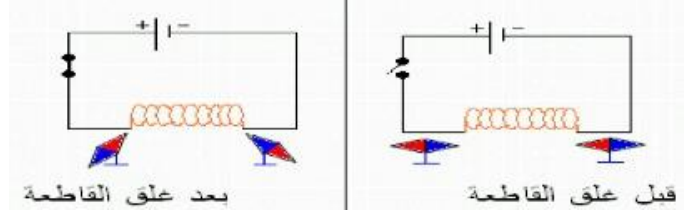
ب- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في وشيعة :

التعرف على الوشيعة (وثيقة 3): تتكون من سلك معدني ملولب ومطلي بالبرني من اجل عدم ملامسة الاسلاك لبعضها وحدوث شرارة كهربائية (تعريف معلوم ومتداول)

التجربة الأولى ص 115: حقق التركيب المبين في الوثيقة- 4 ص 115

اتجاه احد قطبي الإبرة نحو وجه الوشيعة

الملاحظة 1



التجربة الثانية ص 115: الآن اعكس قطبي العمود الكهربائي

نلاحظ اتجاه القطب الثاني للإبرة نحو وجه الوشيعة

الملاحظة 2

التجربة الثالثة: انثر على سطح لوح زجاجي برادة حديد وثيقة 5

الملاحظة: تشكل خطوط الطيف المغناطيسي بشكل مستقيمات متوازية داخل الوشيعة ، و دوائر مغلقة خارجها

النتيجة:

- يولد التيار الكهربائي المستمر المار في الوشيعة حقلا مغناطيسيا طيفه يكون داخل الوشيعة على شكل خطوط مستقيمة متوازية اما خارج الوشيعة فيكون على شكل خطوط مغلقة

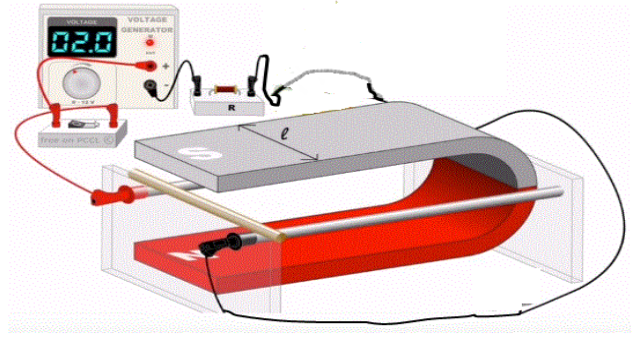
- تسلك الوشيعة سلوك القضيب المغناطيسي عندما يجتازها تيار كهربائي مستمر ويصير لها وجهان احدهما شمالي والآخر جنوبي

التقويم: تمرين 01 ص 120 الأستاذ: باشا محمد

(2)- فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة لابلاص)

نشاط 1 ص 116: تجربة لابلاص

نحقق التركي الموضح في الشكل التالي:



الملاحظة: تدرج القضيب النحاسي على السكة دليل على تولد قوة قامت بتحريكه اما عند قلب قطبي البطارية او قطبي مغناطيس U يتدرج القضيب النحاسي في الإتجاه المعاكس

النتيجة:

- تتولد قوة كهرومغناطيسية عند مرور تيار كهربائي عبر سلك ناقل موجود داخل حقل مغناطيسي تؤدي الى تحريك ذلك الناقل و تسمى قوة لابلاص .

- تتعلق جهة قوة لابلاص بشدة التيار الكهربائي و الحقل المغناطيسي

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 08 ص 120

الحصة
الثالثة

تابع

3- المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر:

(أ)- المغناطيس الكهربائي:

نشاط 1 ص 118:

نحقق التركيب التجريبي الوثيقة 10 ص 118

الملاحظة: انجذاب برادة الحديد إلى القضيب ، مما يدل على انه قد تمغنط

- يتولد حقل مغناطيسي حول الوشيعا التي يجتازها تيار كهربائي
- عند فتح القاطعة يتلاشى الحقل المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي

النتيجة:

المغناطيس الكهربائي:

يتكون من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل غير معزول ، وعند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي وقطب جنوبي فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت
نحصل على مغناطيس دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي عندما نستعمل نواة من الفولاذ

(ب)- مبدأ عمل المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر:

مكونات المحرك الكهربائي:

يقدم الأستاذ محركات كهربائية ويطلب من التلاميذ تفكيكها واستكشاف مكوناتها؟

- الجزء الدوار: يتشكل من وشيعة تحوي نواة حديدية من الحديد اللين

- الجزء الثابت: يتمثل في مغناطيس دائم توضع الوشيعة بين طرفيه

- المبادل: نصف حلقتين معدنيتين يتصلان بوشيعة النواة ويدوران معها

- فرشستان: تلامسان نصفي المبادل متصلتين بالدارة الكهربائية

كيفية عمل المحرك الكهربائي:

- يجذب القطب الشمالي للعنصر الدوار نحو القطب الجنوبي للمغناطيس ويتنافر مع القطب الشمالي بينما يجذب القطب الجنوبي للعنصر

الدوار نحو القطب الشمالي للمغناطيس ويتنافر مع القطب الجنوبي له ويؤدي هذا الى دوران الجزء الدوار

- يستمر الجزي الدوار في الدوران الى ان تصل الفرشستان الى نصفي الحلقتين المتقابلتين فيتغير اتجاه التيار وبالتالي يتغير وضع القطبين

النتيجة:

المحرك الكهربائي: هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية دورانية لإنجاز شغل

- يعتمد عمل المحرك الكهربائي على مبدأ قوة لابلاص المغناطيسية

- يستخدم في عمل المحرك الكهربائي ظاهرتا التجاذب والتنافر بين الأقطاب المغناطيسية المتقابلة

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 05-20 ص 120-12